

LAPORAN PRAKTIKUM 4 dan 5
KONFIGURASI DAN PEMBUATAN DATABASE PADA PROJEK WEB
“MOOD LEARNING SYSTEM”

Dosen Pengampu:
Ghea Chandra S, M.Pd.



Disusun Oleh:
Fajar Triadi 2313025009

PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI
PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan praktikum ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan praktikum pada mata kuliah pengembangan web yang diampu oleh Ibu Ghea Chandra S, M.Pd. Praktikum ini berfokus pada konfigurasi dan pembuatan database pada projek web berbasis framework Laravel.

Dalam praktikum ini, penulis melakukan proses perancangan database, konfigurasi koneksi database pada framework, serta implementasi pembuatan tabel menggunakan fitur migration yang disediakan oleh Laravel. Projek yang dikembangkan adalah Mood Learning System, yaitu sistem pembelajaran berbasis web yang memanfaatkan database untuk menyimpan data pengguna serta mendukung proses autentikasi dalam sistem. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.

Bandar Lampung, 12 April 2026

Penulis

Fajar Triadi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang	4
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Praktikum.....	5
BAB II DASAR TEORI.....	6
A. Pengertian Database	6
B. Konsep Database Management System (DBMS)	6
C. Pengertian MySQL / SQL	7
D. Konsep Relasi Tabel.....	7
E. Konfigurasi Database pada Framework	8
BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM.....	9
A. Alat dan Bahan.....	9
B. Langkah Kerja.....	9
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	17
A. Perancangan Database.....	17
B. Konfigurasi Database	17
C. Implementasi Database	18
D. Hasil Implementasi.....	18
E. Pengujian Sistem.....	19
F. Analisis.....	19
BAB V PENUTUP	21
A. Kesimpulan	21
B. Saran.....	21
DAFTAR PUSTAKA.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong penggunaan sistem berbasis web dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Sistem berbasis web memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi secara fleksibel dan efisien melalui berbagai perangkat. Dalam pengembangan sistem web, database memiliki peran yang sangat penting sebagai tempat penyimpanan data. Database digunakan untuk menyimpan berbagai informasi seperti data pengguna, data aktivitas, serta data lainnya yang dibutuhkan oleh sistem agar dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya database, sistem tidak dapat melakukan proses pengolahan data secara optimal.

Pada proyek Mood Learning System, database digunakan untuk menyimpan data pengguna seperti nama, email, dan password yang diperlukan dalam proses registrasi dan login. Selain itu, database juga berfungsi untuk mendukung proses pengelolaan data dalam sistem pembelajaran. Framework Laravel menyediakan kemudahan dalam konfigurasi database melalui file `.env` serta fitur migration untuk pembuatan tabel. Dengan adanya fitur tersebut, pengembangan database menjadi lebih terstruktur dan efisien. Berdasarkan hal tersebut, praktikum ini dilakukan untuk memahami proses konfigurasi dan pembuatan database pada proyek web menggunakan framework Laravel.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dasar database dalam pengembangan sistem berbasis web?

2. Bagaimana cara melakukan konfigurasi database pada framework Laravel?
3. Bagaimana cara membuat database dan tabel menggunakan fitur migration?
4. Bagaimana cara menghubungkan database dengan aplikasi web agar dapat digunakan dalam proses penyimpanan dan pengolahan data?

C. Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami konsep dasar database dalam sistem berbasis web.
2. Untuk memahami proses konfigurasi database pada framework Laravel.
3. Untuk mampu membuat database dan tabel menggunakan fitur migration.
4. Untuk mampu menghubungkan database dengan aplikasi web secara tepat.
5. Untuk mengimplementasikan penyimpanan data pengguna pada projek Mood Learning System.

BAB II

DASAR TEORI

A. Pengertian Database

Database adalah kumpulan data yang disusun secara sistematis dan terorganisir sehingga dapat disimpan, diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Database digunakan untuk menyimpan informasi dalam jumlah besar dan memungkinkan pengolahan data secara efisien.

Dalam konteks sistem berbasis web, database berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama yang digunakan untuk menyimpan data pengguna, data aktivitas, maupun data lainnya yang diperlukan oleh sistem. Data tersebut dapat diakses kembali oleh aplikasi untuk mendukung berbagai proses, seperti autentikasi pengguna, pengolahan informasi, dan penyajian data.

Penggunaan database memungkinkan sistem untuk bekerja secara terstruktur dan terintegrasi, sehingga memudahkan pengelolaan data serta meningkatkan efisiensi dalam pengolahan informasi.

B. Konsep Database Management System (DBMS)

Database Management System (DBMS) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola database. DBMS berfungsi sebagai perantara antara pengguna dengan database, sehingga pengguna dapat melakukan operasi seperti penyimpanan, pengambilan, dan pengolahan data dengan mudah. DBMS menyediakan berbagai fitur penting, antara lain:

- a. Pengelolaan data secara terstruktur
- b. Keamanan data
- c. Integritas data
- d. Pengaturan hak akses pengguna

Contoh DBMS yang banyak digunakan dalam pengembangan web adalah MySQL dan MariaDB. Dengan adanya DBMS, pengelolaan database menjadi lebih terorganisir dan efisien.

C. Pengertian MySQL / SQL

MySQL adalah salah satu jenis DBMS yang bersifat open source dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web. MySQL digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam bentuk tabel. MySQL menggunakan bahasa SQL (Structured Query Language), yaitu bahasa standar yang digunakan untuk berinteraksi dengan database. SQL digunakan untuk melakukan berbagai operasi terhadap data, seperti:

- a. INSERT untuk menambahkan data**
- b. SELECT untuk mengambil data**
- c. UPDATE untuk mengubah data**
- d. DELETE untuk menghapus data**

Penggunaan MySQL dan SQL sangat penting dalam pengembangan sistem web karena memungkinkan pengelolaan data dilakukan secara terstruktur dan efisien.

D. Konsep Relasi Tabel

Relasi tabel adalah hubungan antara satu tabel dengan tabel lainnya dalam sebuah database. Relasi ini digunakan untuk menghubungkan data agar lebih terstruktur dan menghindari duplikasi data. Beberapa jenis relasi tabel antara lain:

- a. One to One (1:1)** satu data pada tabel berhubungan dengan satu data pada tabel lain
- b. One to Many (1)** satu data pada tabel berhubungan dengan banyak data pada tabel lain
- c. Many to Many (N)** banyak data pada satu tabel berhubungan dengan banyak data pada tabel lain

Dalam sistem berbasis web, relasi tabel sangat penting untuk menjaga konsistensi data dan mempermudah pengelolaan informasi.

E. Konfigurasi Database pada Framework

Framework Laravel menyediakan kemudahan dalam konfigurasi database melalui file `.env`. File ini digunakan untuk mengatur koneksi antara aplikasi dengan database. Beberapa parameter yang digunakan dalam konfigurasi database antara lain:

- a. DB_HOST** alamat server database
- b. DB_DATABASE** nama database
- c. DB_USERNAME** username database
- d. DB_PASSWORD** password database

Setelah konfigurasi dilakukan, Laravel akan menghubungkan aplikasi dengan database sehingga dapat digunakan untuk melakukan operasi penyimpanan dan pengambilan data. Selain itu, Laravel juga menyediakan fitur migration yang digunakan untuk membuat dan mengelola struktur tabel secara otomatis. Dengan fitur ini, pengembang tidak perlu membuat tabel secara manual menggunakan SQL, sehingga proses pengembangan menjadi lebih cepat dan terstruktur.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

A. Alat dan Bahan

Dalam pelaksanaan praktikum konfigurasi dan pembuatan database pada projek web Mood Learning System, digunakan beberapa alat dan bahan sebagai berikut:

1. Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras yang digunakan dalam praktikum ini adalah:

Laptop yang digunakan untuk pengembangan aplikasi

2. Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak yang digunakan dalam praktikum ini meliputi:

Sistem Operasi (Windows)

Digunakan sebagai sistem utama untuk menjalankan seluruh perangkat lunak pendukung.

Visual Studio Code

Digunakan sebagai code editor untuk menulis dan mengelola kode program.

Laravel Framework

Digunakan sebagai framework utama dalam pengembangan aplikasi web.

MySQL / MariaDB

Digunakan sebagai Database Management System (DBMS) untuk menyimpan data.

XAMPP / Laragon

Digunakan sebagai web server lokal serta penyedia layanan database.

Web Browser (Google Chrome)

Digunakan untuk menjalankan dan menguji aplikasi web.

B. Langkah Kerja

1. Persiapan Lingkungan Pengembangan

Pada tahap awal, dilakukan persiapan lingkungan pengembangan dengan memastikan seluruh perangkat lunak yang dibutuhkan telah

terinstal dan dapat digunakan dengan baik. Perangkat lunak yang dipersiapkan meliputi:

- a. PHP sebagai bahasa pemrograman
- b. Composer sebagai dependency manager
- c. Laravel sebagai framework
- d. XAMPP atau Laragon sebagai server lokal
- e. Visual Studio Code sebagai code editor

Setelah instalasi selesai, dilakukan pengecekan menggunakan perintah:

- a. `php -v`**
- b. `composer -v`**

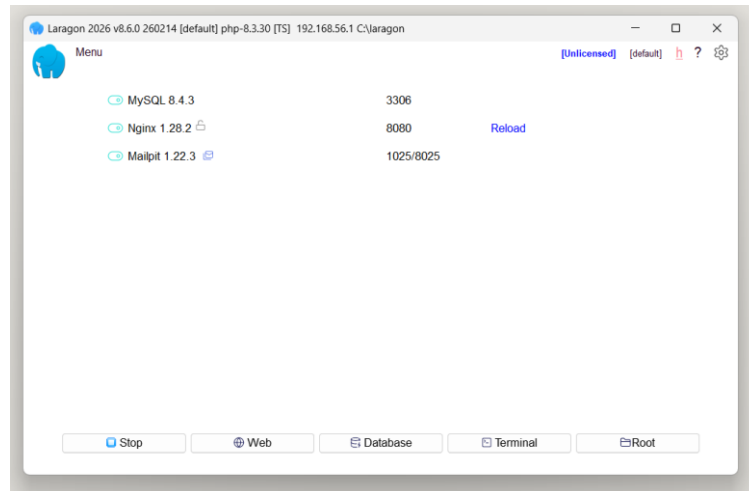
Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa lingkungan pengembangan siap digunakan.

2. Menjalankan Laragon

Pada tahap awal, penulis menjalankan aplikasi Laragon sebagai server lokal yang digunakan dalam proses pengembangan sistem. Laragon berfungsi untuk menyediakan layanan web server dan database server, khususnya MySQL, yang digunakan sebagai media penyimpanan data.

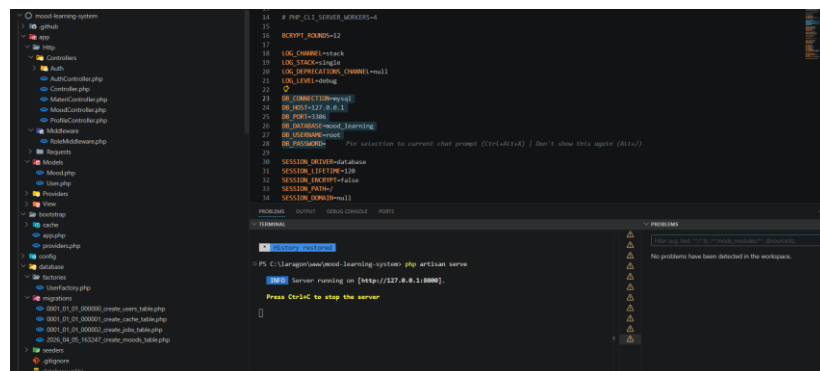
Penulis mengaktifkan Laragon dengan menekan tombol Start All sehingga seluruh layanan yang dibutuhkan dapat berjalan secara bersamaan. Penulis memastikan bahwa layanan MySQL telah aktif pada port 3306 dan tidak mengalami kendala. Hal ini penting karena database akan digunakan dalam proses konfigurasi dan implementasi sistem.

Dengan menjalankan Laragon, penulis telah menyiapkan lingkungan server lokal yang stabil untuk mendukung proses pengembangan aplikasi berbasis Laravel.



3. Membuka Project Laravel

Setelah server lokal aktif, penulis membuka proyek Mood Learning System menggunakan Visual Studio Code sebagai code editor. Proyek ini merupakan aplikasi berbasis framework Laravel yang telah dibuat sebelumnya.



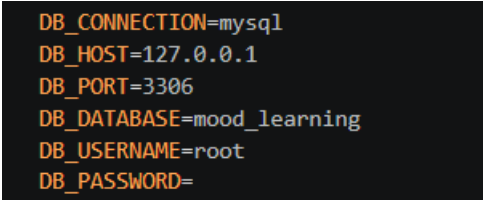
Penulis memastikan bahwa seluruh struktur folder dan file dalam proyek telah tersedia dengan baik. Beberapa folder penting yang diperiksa antara lain:

- Folder resources yang berisi tampilan (view)
- Folder routes yang berisi pengaturan rute aplikasi
- Folder database yang berisi file migration
- File .env sebagai file konfigurasi utama

4. Konfigurasi Database pada File .env

Pada tahap ini, penulis melakukan konfigurasi database melalui file .env yang terdapat pada direktori utama proyek Laravel. File .env digunakan untuk mengatur koneksi antara aplikasi dengan database. Penulis melakukan penyesuaian konfigurasi sebagai berikut:

```
DB_CONNECTION=mysql  
DB_HOST=127.0.0.1  
DB_PORT=3306  
DB_DATABASE=mood_learning  
DB_USERNAME=root  
DB_PASSWORD=
```



```
DB_CONNECTION=mysql  
DB_HOST=127.0.0.1  
DB_PORT=3306  
DB_DATABASE=mood_learning  
DB_USERNAME=root  
DB_PASSWORD=
```

Konfigurasi tersebut bertujuan untuk menghubungkan aplikasi Laravel dengan database MySQL yang dijalankan melalui Laragon. Penulis memastikan bahwa nama database yang digunakan sesuai dengan database yang telah dibuat sebelumnya.

Setelah melakukan perubahan pada file .env, penulis menjalankan perintah: `php artisan config:clear`

Perintah ini digunakan untuk memperbarui konfigurasi Laravel agar perubahan pada file .env dapat diterapkan dengan baik.

5. Menjalankan Server Laravel

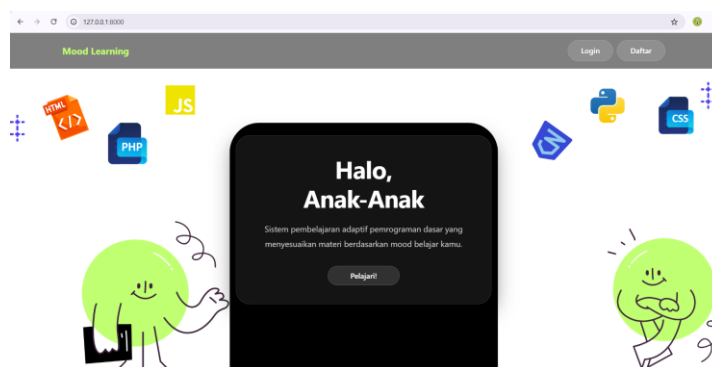
Setelah konfigurasi database selesai, penulis menjalankan server Laravel untuk memastikan aplikasi dapat dijalankan dengan baik.

Perintah yang digunakan adalah: **`php artisan serve`**

```
TERMINAL
History restored
PS C:\laragon\www\mood-learning-system> php artisan serve
INFO Server running on [http://127.0.0.1:8000].
Press Ctrl+C to stop the server

2026-04-15 01:23:00 / ..... ~ 994.98ms
2026-04-15 01:23:01 /css/style.css ..... ~ 0.88ms
2026-04-15 01:23:01 /images/wbg.png ..... ~ 1.25ms
2026-04-15 01:23:01 /favicon.ico ..... ~ 1.30ms
```

Dengan menjalankan perintah tersebut, aplikasi Laravel dapat diakses melalui browser pada alamat: <http://127.0.0.1:8000>



6. Pembuatan Struktur Database Menggunakan Migration

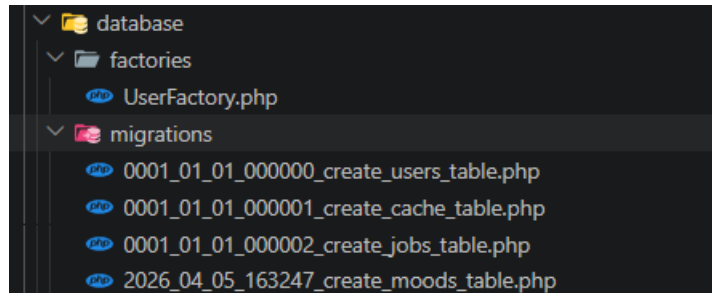
Pada tahap ini, penulis menggunakan fitur migration yang disediakan oleh Laravel untuk membuat struktur tabel database secara otomatis. Migration merupakan salah satu fitur Laravel yang digunakan untuk mendefinisikan struktur tabel dalam bentuk kode program. Penulis menggunakan beberapa file migration yang terdapat pada folder database/migrations, yaitu:

create_users_table

create_cache_table

create_jobs_table

create_moods_table



Setiap file migration berisi struktur tabel yang akan dibuat, seperti nama kolom, tipe data, serta pengaturan lainnya. Dengan menggunakan migration, penulis tidak perlu membuat tabel secara manual melalui SQL.

7. Menjalankan Migration

Setelah struktur tabel didefinisikan dalam file migration, penulis menjalankan proses migration untuk membuat tabel dalam database.

Perintah yang digunakan adalah: **php artisan migrate**

Perintah tersebut akan mengeksekusi seluruh file migration sehingga tabel database akan dibuat secara otomatis sesuai dengan struktur yang telah ditentukan. Proses ini menghasilkan beberapa tabel dalam database, antara lain:

tabel users

tabel moods

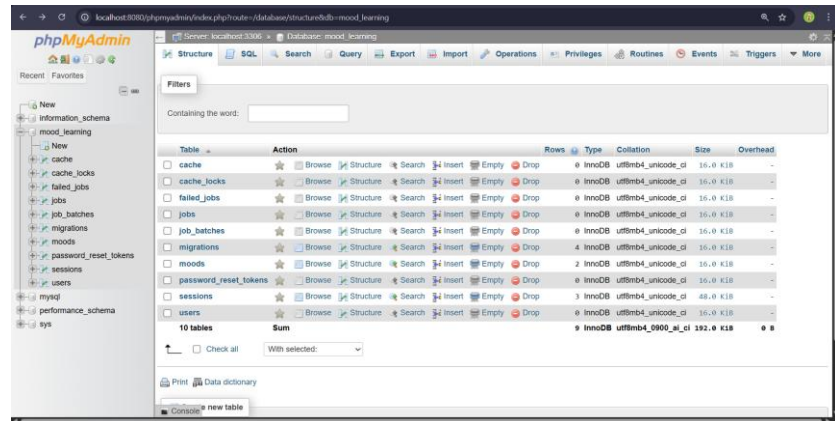
tabel cache

tabel jobs

Dengan demikian, struktur database telah berhasil dibuat dan siap digunakan dalam sistem.

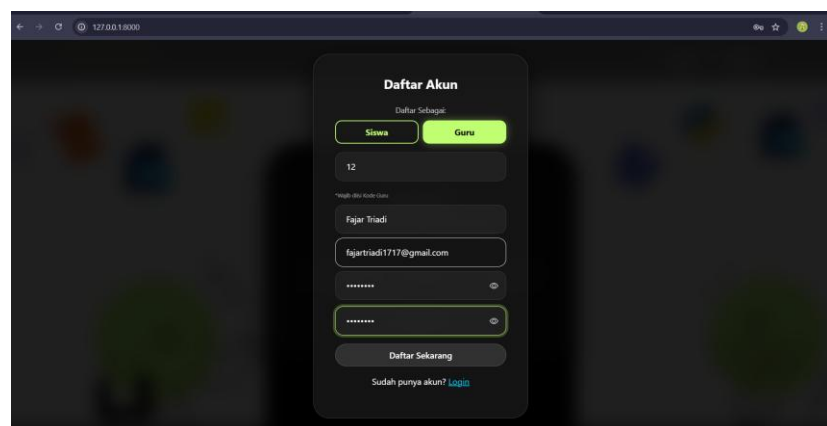
8. Pengujian Database

Pada tahap ini, penulis melakukan pengujian untuk memastikan bahwa sistem Mood Learning System telah terhubung dengan database dan dapat menyimpan data dengan baik.



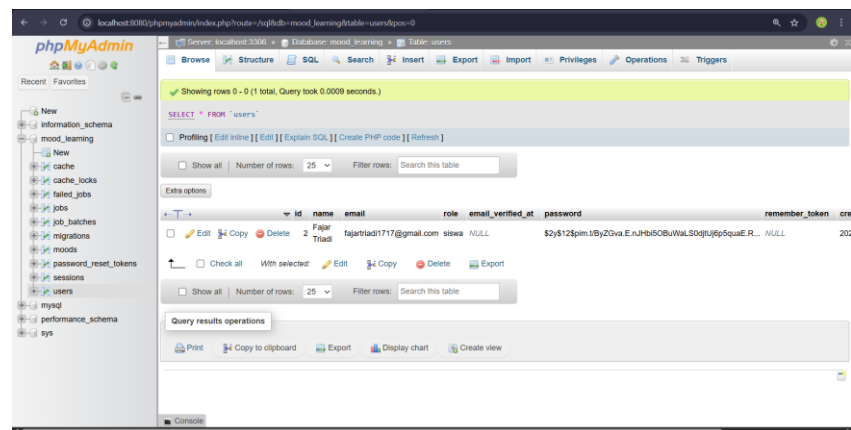
Pengujian dilakukan dengan menjalankan aplikasi melalui browser pada alamat <http://127.0.0.1:8000>. Selanjutnya, penulis melakukan proses pendaftaran (register) pengguna melalui form yang telah disediakan pada halaman website. Data yang diinput meliputi nama, email, password, serta peran pengguna.

Setelah proses pendaftaran dilakukan, sistem tidak menampilkan error dan proses berjalan dengan lancar. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi input data pada aplikasi telah berjalan dengan baik.



Untuk memastikan bahwa data benar-benar tersimpan, penulis melakukan pengecekan melalui phpMyAdmin dengan mengakses database mood_learning. Pada database tersebut, penulis membuka tabel users dan menampilkan isi data menggunakan menu Browse.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa data pengguna yang telah diinput melalui website berhasil tersimpan di dalam tabel users. Data yang tersimpan meliputi id, nama, email, role, serta password yang telah terenkripsi.



The screenshot shows the phpMyAdmin interface. The left sidebar lists the database structure, including 'mood_learning' and its tables. The main panel displays the 'users' table with the following data:

id	name	email	role	email_verified_at	password	remember_token	cre
2	Fajar Triadi	fajartriad1717@gmail.com	siswa	NULL	\$2y\$12\$pm.1BzZGva.E.nJh5OBuWal.S0dju6p5quaE.R...	NULL	202

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa koneksi antara aplikasi Laravel dengan database MySQL telah berjalan dengan baik. Sistem juga mampu melakukan proses penyimpanan data secara optimal tanpa mengalami kendala atau error.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perancangan Database

Pada tahap perancangan database, penulis merancang struktur database yang digunakan dalam sistem Mood Learning System. Database yang digunakan diberi nama mood_learning, yang berfungsi sebagai media penyimpanan seluruh data yang berkaitan dengan sistem.

Perancangan database dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan sistem, yaitu penyimpanan data pengguna dan data mood. Struktur database dirancang menggunakan pendekatan tabel relasional sederhana. Beberapa tabel utama yang digunakan dalam sistem ini antara lain:

- a. Tabel users, yang digunakan untuk menyimpan data pengguna seperti nama, email, password, dan peran (role).
- b. Tabel moods, yang digunakan untuk menyimpan data terkait kondisi mood pengguna.
- c. Tabel pendukung lainnya seperti cache, jobs, dan sessions yang merupakan tabel bawaan dari Laravel.

Setiap tabel dirancang dengan struktur yang sesuai dengan kebutuhan sistem, sehingga data dapat disimpan secara terorganisir dan mudah diakses.

B. Konfigurasi Database

Konfigurasi database dilakukan melalui file .env yang terdapat pada proyek Laravel. File ini berfungsi untuk mengatur koneksi antara aplikasi dengan database MySQL. Penulis melakukan konfigurasi dengan pengaturan sebagai berikut:

DB_CONNECTION = mysql

DB_HOST = 127.0.0.1

DB_PORT = 3306

DB_DATABASE = mood_learning

DB_USERNAME = root

DB_PASSWORD =

Konfigurasi tersebut menghubungkan aplikasi Laravel dengan database MySQL yang dijalankan menggunakan Laragon sebagai server lokal. Setelah konfigurasi dilakukan, penulis menjalankan perintah `php artisan config:clear` untuk memastikan bahwa perubahan konfigurasi dapat diterapkan oleh sistem.

C. Implementasi Database

Implementasi database dilakukan menggunakan fitur migration yang disediakan oleh Laravel. Migration digunakan untuk membuat struktur tabel database secara otomatis melalui kode program. Penulis menggunakan beberapa file migration yang terdapat pada folder `database/migrations`, antara lain:

create_users_table

create_cache_table

create_jobs_table

create_moods_table

Setiap file migration berisi definisi struktur tabel, seperti nama kolom, tipe data, dan aturan lainnya. Proses implementasi dilakukan dengan menjalankan perintah:

php artisan migrate

Perintah tersebut akan mengeksekusi seluruh file migration sehingga tabel-tabel yang dibutuhkan akan terbentuk secara otomatis dalam database.

D. Hasil Implementasi

Hasil implementasi database menunjukkan bahwa seluruh tabel berhasil dibuat dengan baik di dalam database `mood_learning`. Hal ini dapat dilihat melalui `phpMyAdmin` yang menampilkan tabel-tabel hasil migration. Tabel-tabel yang berhasil dibuat antara lain:

- a. **users**
- b. **moods**
- c. **cache**
- d. **cache_locks**
- e. **jobs**
- f. **job_batches**
- g. **sessions**
- h. **password_reset_tokens**
- i. **migrations**

Selain itu, setiap tabel memiliki struktur yang sesuai dengan definisi yang telah dibuat dalam file migration. Hal ini menunjukkan bahwa proses migration berjalan dengan baik tanpa mengalami kendala.

E. Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa database telah terhubung dengan aplikasi dan dapat digunakan dalam proses penyimpanan data. Penulis melakukan pengujian dengan menjalankan aplikasi melalui browser dan melakukan proses pendaftaran (register) pengguna pada sistem. Data yang diinput meliputi nama, email, password, dan peran pengguna.

Setelah proses pendaftaran dilakukan, sistem tidak menampilkan error dan proses berjalan dengan lancar. Untuk memastikan data tersimpan, penulis melakukan pengecekan melalui phpMyAdmin pada tabel users. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data pengguna berhasil tersimpan dalam database. Data yang tersimpan meliputi id, nama, email, role, serta password yang telah terenkripsi. Hal ini menunjukkan bahwa koneksi antara aplikasi Laravel dan database MySQL telah berjalan dengan baik.

F. Analisis

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, penulis melakukan analisis terhadap sistem yang telah dibangun.

1. Kelebihan Sistem

- a. Sistem mampu terhubung dengan database MySQL dengan baik
- b. Proses penyimpanan data berjalan tanpa error
- c. Penggunaan migration mempermudah pembuatan struktur database
- d. Data yang disimpan telah terenkripsi, khususnya pada bagian password

2. Kekurangan Sistem

- a. Struktur database masih sederhana dan belum kompleks
- b. Relasi antar tabel belum dimanfaatkan secara maksimal
- c. Sistem belum dilengkapi dengan fitur validasi data yang lebih lengkap

Secara keseluruhan, sistem Mood Learning System telah berhasil mengimplementasikan database dengan baik dan mampu mendukung proses penyimpanan data pengguna secara optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses konfigurasi dan pembuatan database pada projek Mood Learning System telah berhasil dilaksanakan dengan baik.

Penulis telah berhasil melakukan konfigurasi database menggunakan MySQL melalui Laragon serta menghubungkannya dengan aplikasi Laravel melalui file .env. Selain itu, penulis juga berhasil mengimplementasikan struktur database menggunakan fitur migration Laravel sehingga tabel-tabel yang dibutuhkan dapat dibuat secara otomatis.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan proses penyimpanan data pengguna dengan baik. Data yang diinput melalui halaman website berhasil tersimpan ke dalam database dan dapat ditampilkan kembali melalui phpMyAdmin. Hal ini menunjukkan bahwa koneksi antara aplikasi dan database telah berjalan dengan optimal.

Dengan demikian, sistem yang dikembangkan telah memenuhi tujuan praktikum, yaitu mampu mengelola dan menyimpan data secara terstruktur menggunakan database.

B. Saran

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran untuk pengembangan sistem ke depannya.

1. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan relasi antar tabel agar struktur database menjadi lebih kompleks dan terorganisir.
2. Perlu ditambahkan fitur validasi data yang lebih lengkap untuk meningkatkan keamanan dan keakuratan data yang disimpan.

3. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur pengelolaan data yang lebih interaktif, seperti edit dan delete data pengguna.
4. Penggunaan database dapat dioptimalkan dengan menambahkan indexing untuk meningkatkan performa sistem.

Dengan adanya pengembangan tersebut, diharapkan sistem Mood Learning System dapat menjadi lebih optimal dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bootstrap. (2023). Bootstrap Documentation. Diakses dari <https://getbootstrap.com/docs/>**
- Laravel. (2024). Laravel Documentation. Diakses dari <https://laravel.com/docs>**
- MySQL. (2024). MySQL 8.0 Reference Manual. Diakses dari <https://dev.mysql.com/doc/>**
- phpMyAdmin. (2024). phpMyAdmin Documentation. Diakses dari <https://www.phpmyadmin.net/docs/>**